

Лабораторная работа "Нормальное распределение"

Задание 1.

Рассчитать теоретические частоты для нормального распределения. Данные для расчета представлены в таблице из Лекции.

Задание 2.

Определить является ли распределение (из Задания 1) нормальным. Использовать критерий Колмогорова.

Мат модель

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{\sum f_i}}$$

$$t_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma} \quad \varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \quad f_m = \varphi(t) \frac{N \cdot d}{\sigma}$$

$$D_i = |F_i - F_m|$$

$$\lambda = \frac{D_{\max}}{\sqrt{N}}$$

Сумма затрат предприятий на производство, тыс. руб.	Количество предприятий, f_i	Середина интервала, x_i	$x_i \cdot f_i$	$\bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$	σ	t_i	$\varphi(t)$	N	d	f_m	F_i	F_m	D_i	$D_{\max}$	λ
A	1	2					3	4			5	6	7	8		9
30-40	2	35	70	97,22222	7743,21	29,63773	-2,09943	0,044058	108	10	2	2	2	0	3	0,288675
40-50	4	45	180		10908,64		-1,76202	0,084511			3	6	5	1		
50-60	6	55	330		10696,3		-1,42461	0,144665			5	12	10	2		
60-70	8	65	520		8306,173		-1,0872	0,220992			8	20	18	2		
70-80	11	75	825		5432,099		-0,7498	0,301269			11	31	29	2		
80-90	14	85	1190		2091,358		-0,41239	0,366518			13	45	42	3		
90-100	15	95	1425		74,07407		-0,07498	0,397923			15	60	57	3		
100-110	13	105	1365		786,4198		0,262428	0,385538			14	73	71	2		
110-120	11	115	1265		3476,543		0,599836	0,333348			12	84	83	1		
120-130	8	125	1000		6172,84		0,937244	0,257213			9	92	92	0		
130-140	6	135	810		8562,963		1,274652	0,177113			6	98	98	0		
140-150	5	145	725		11413,58		1,612059	0,108835			4	103	102	1		
150-160	3	155	465		10014,81		1,949467	0,059684			2	106	104	2		
160-170	2	165	330		9187,654		2,286875	0,029208			1	108	105	3		
Итого	108										105					

λ	$P(\lambda)$
0,3	1,0000

Вывод

С помощью табличного процессора Excel мы реализовали проверку данных на соответствие нормального закона распределения. Видно, что вычисленные теоретические частоты достаточно близки к эмпирическим. Таким образом, делаем вывод, что распределение исследуемых данных достаточно близок к нормальному закону.